

PROGRAMAÇÃO • LÓGICA • FUTURO

CÓDIGO <C>

O PODER POR TRÁS DO MUNDO DIGITAL

Entenda a base da programação e descubra como o C move a tecnologia que você usa todos os dias.

LINGUAGEM C

ESTRUTURAS DE DADOS

ALGORITMOS

SISTEMAS OPERACIONAIS

Pequenos códigos
Grandes ideias

printf("O futuro
é escrito
em C");

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Por Gabriel Mota

PROGRAMAÇÃO • LÓGICA • FUTURO

CAPÍTULO <01>

CONHECENDO A LINGUAGEM C



CONHECENDO A LINGUAGEM C

A Linguagem C é uma linguagem de programação criada para desenvolver programas e sistemas.

Com ela, podemos criar programas capazes de realizar cálculos, guardar informações e executar diferentes tarefas.

A Linguagem C também influenciou várias outras linguagens populares.

Exemplo simples



```
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("Olá, mundo!");

    return 0;

}
```

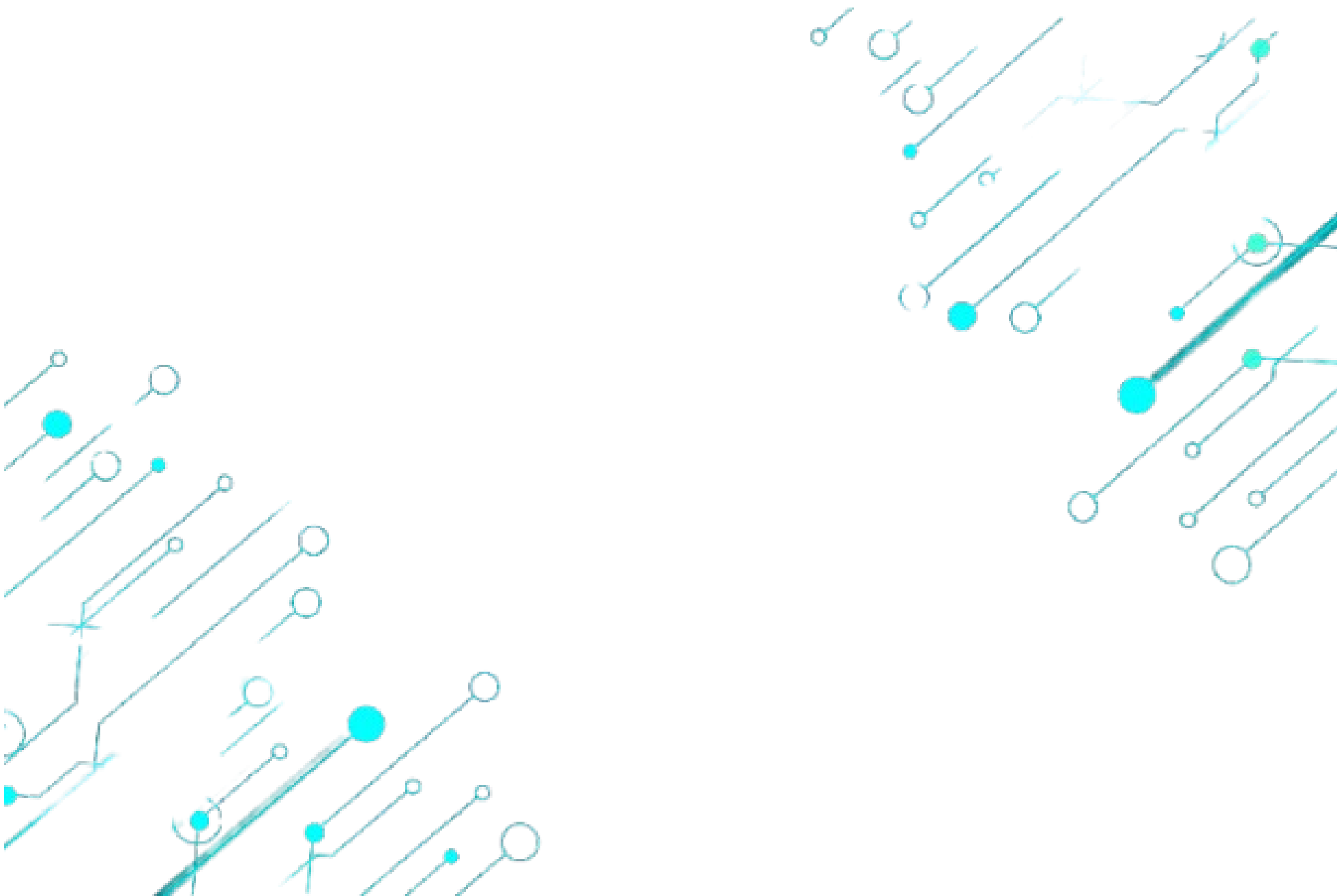
Nesse exemplo, o programa mostra a mensagem **Olá, mundo!** na tela.

ONDE A LINGUAGEM C ESTÁ PRESENTE

A Linguagem C está presente em diferentes áreas da tecnologia.

Ela pode ser utilizada em sistemas operacionais, jogos, programas, dispositivos eletrônicos e sistemas embarcados.

Isso acontece porque C oferece velocidade e controle sobre os recursos do computador.



PROGRAMAÇÃO • LÓGICA • FUTURO

CAPÍTULO <02>

SEU PRIMEIRO CÓDIGO



ENTEDENDO A ESTRUTURA DE UM PROGRAMA

Todo programa em C precisa seguir uma estrutura básica.

Uma das partes mais importantes é a função `main()`, pois é nela que o programa começa a ser executado.

Veja um exemplo:



```
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("Meu primeiro programa em C!");

    return 0;

}
```

O Que Significa #include <stdio.h>?

Essa linha permite utilizar funções de entrada e saída. Uma das funções mais conhecidas é a printf(). Ela é usada para mostrar mensagens na tela.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    printf("Estou aprendendo C!");

    return 0;

}
```

CAPÍTULO

<03>

VARIÁVEIS:

GUARDANDO
INFORMAÇÕES



O QUE SÃO VARIÁVEIS?

Imagine uma variável como uma pequena caixa onde podemos guardar informações. Essa informação pode ser um número, uma letra ou outro tipo de dado. Cada variável possui um nome e um tipo.

Exemplo

```
int idade = 20;
```

Nesse caso, criamos uma variável chamada idade. Ela guarda o número 20.

Principais Tipos de Dados

Em C, existem diferentes tipos de dados. Alguns dos principais são:

- int → números inteiros.
- float → números com casas decimais.
- char → caracteres.

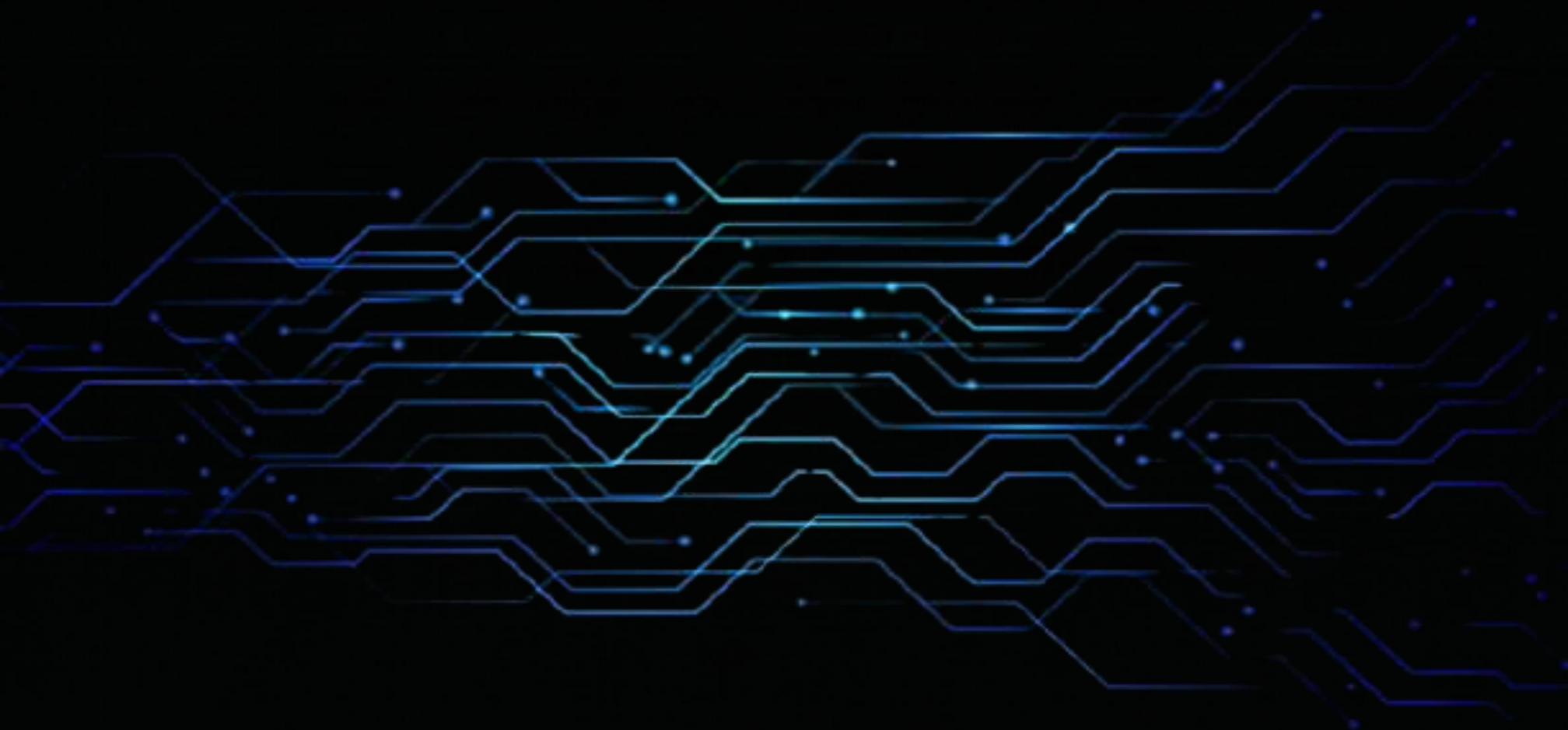
Exemplo

```
int idade = 20; float altura = 1.75; char letra = 'A';
```

Cada tipo é utilizado para guardar uma informação diferente.

CAPÍTULO
<04>

CONVERSANDO:
CONVERSANDO:
COM O USUÁRIO



MOSTRANDO INFORMAÇÕES NA TELA

A função `printf()` permite mostrar informações. Podemos mostrar textos, números e valores de variáveis.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    int idade = 20;

    printf("Minha idade é %d", idade);

    return 0; }

}
```

O `%d` é utilizado para mostrar números inteiros.

RECEBENDO INFORMAÇÕES

Também podemos pedir informações para o usuário. Para isso, utilizamos a função `scanf()`.

Exemplo



```
C - Gabrie Mota

#include <stdio.h>

int main() {

    int idade = 20;

    printf("Minha idade é %d", idade);

    return 0; }

}
```

Agora o programa consegue receber uma informação digitada pelo usuário.

CAPÍTULO

<05>

OPERADORES:

OPERADORES: FAZENDO CÁLCULOS



OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

A Linguagem C permite realizar cálculos.

Podemos somar, subtrair, multiplicar e dividir valores.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    int idade = 20;

    printf("Minha idade é %d", idade);

    return 0; }

}
```

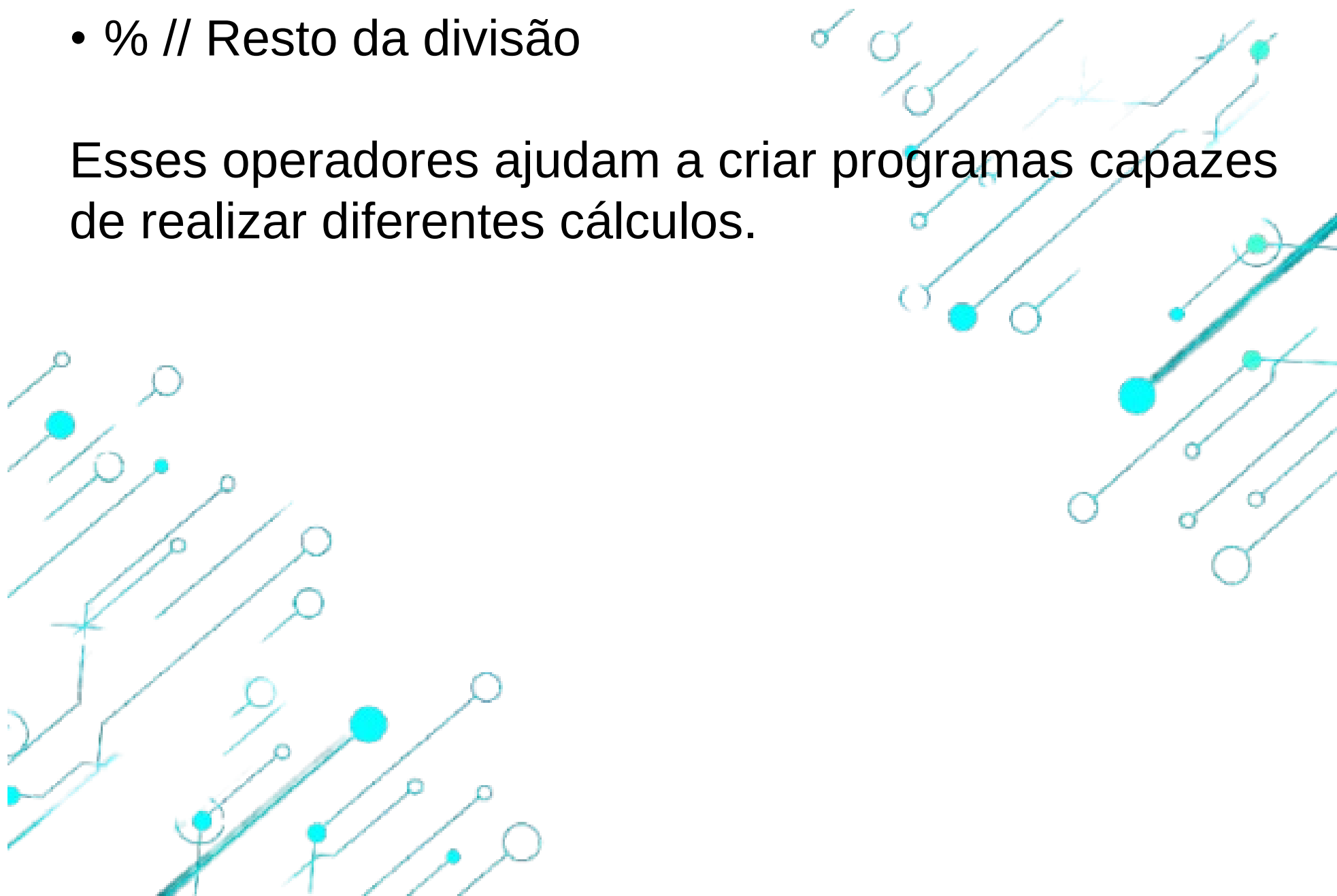
O resultado será: 15

PRINCIPAIS OPERADORES

Os principais operadores matemáticos são:

- + // Soma
- -// Subtração
- * // Multiplicação
- / // Divisão
- % // Resto da divisão

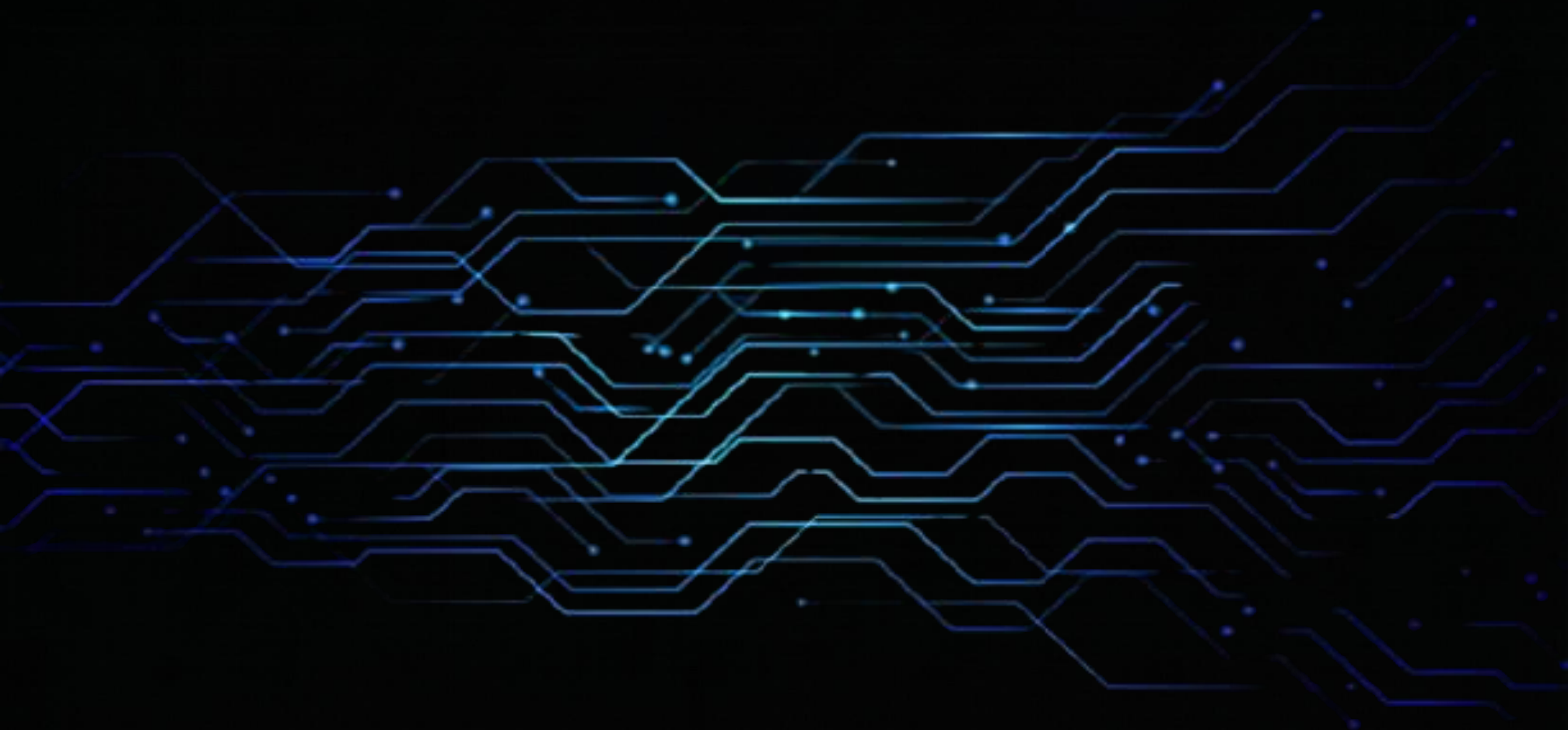
Esses operadores ajudam a criar programas capazes de realizar diferentes cálculos.



CAPÍTULO
<06>

TOMANDO DECISÕES:

**TOMANDO DECISÕES:
COM CONDIÇÕES**



O PODER O IF

Os programas precisam tomar decisões.
Por exemplo, verificar se uma pessoa é maior de idade. Para isso, podemos utilizar o if.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    int idade = 18;

    if (idade >= 18) {

        printf("Maior de idade");

    }

    return 0;

}
```

O código verifica se a idade é maior ou igual a 18.

USANDO IF E ELSE

Também podemos criar uma segunda opção.
Se uma condição for falsa, o programa executa outro código.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    int idade = 16;

    if (idade >= 18) {

        printf("Maior de idade");

    } else {

        printf("Menor de idade");

    }

    return 0;

}
```

CAPÍTULO <07>

REPETIÇÕES:

**REPETIÇÕES: FAZENDO
MAIS COM MENOS CÓDIGO**



CONHECENDO O FOR

Imagine que você precise mostrar uma mensagem várias vezes. Em vez de repetir o mesmo código, podemos usar um laço de repetição. Um dos mais conhecidos é o for.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    for (int i = 1; i <= 5; i++) {

        printf("Número: %d\n", i);

    }

    return 0;

}
```

Esse código mostra os números de 1 até 5.

CONHECENDO O WHILE

O while também serve para repetir uma tarefa. Ele continua executando enquanto uma condição for verdadeira.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    int numero = 1;

    while (numero <= 5) {

        printf("%d\n", numero); numero++;

    }

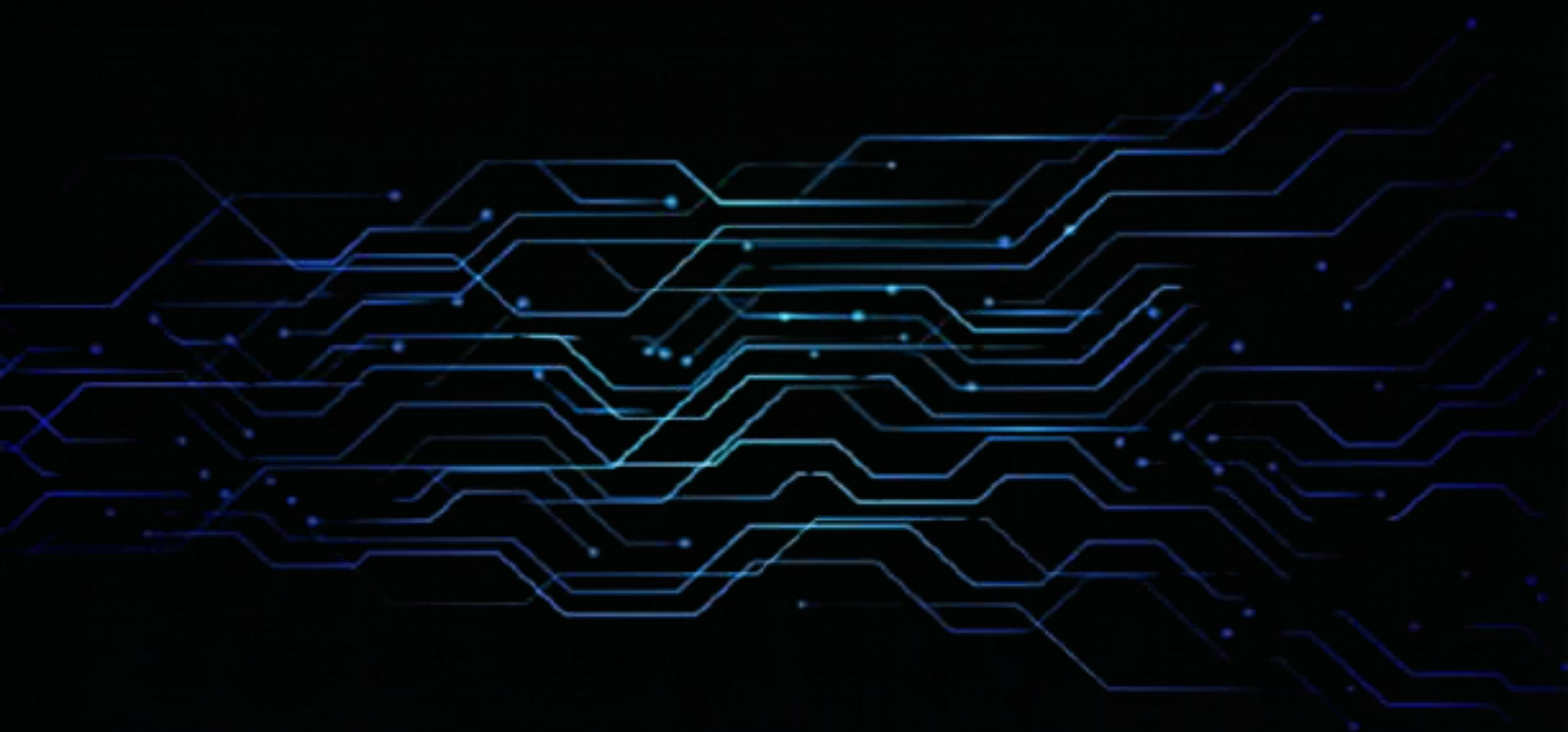
    return 0;

}
```

CAPÍTULO <08>

FUNÇÕES:

ORGANIZANDO O CÓDIGO



O QUE SÃO FUNÇÕES?

Funções são blocos de código criados para realizar tarefas específicas. Elas ajudam a deixar o programa mais organizado. Também evitam repetir o mesmo código várias vezes.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

void mensagem() {

    printf("Olá, estou aprendendo funções!");

}

int main() {

    mensagem();

    return 0;

}
```

Nesse exemplo, criamos uma função chamada `mensagem()`. Quando ela é chamada dentro da função `main()`, o programa executa o código e mostra uma mensagem na tela.

FUNÇÃO COM PARÂMENTROS

As funções também podem receber informações. Essas informações são chamadas de parâmetros.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

void mostrarNome(char nome[]) {

    printf("Olá, %s!", nome);

}

int main() {

    mostrarNome("Gabriel");

    return 0;

}
```

Agora a função pode receber diferentes nomes.

CAPÍTULO <09>

ARRAYS:

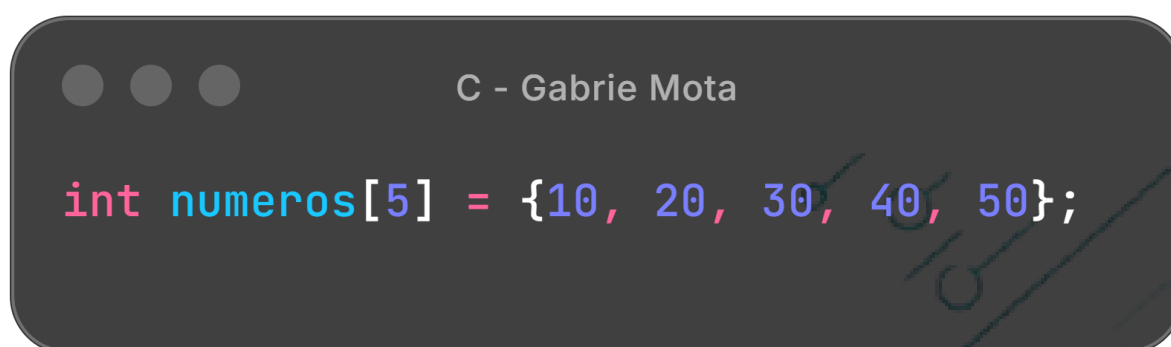
GUARDANDO VÁRIOS VALORES



O QUE É UM ARRAY?

Um array permite guardar vários valores em uma única variável. Imagine uma caixa com vários espaços. Cada espaço pode guardar uma informação.

Exemplo



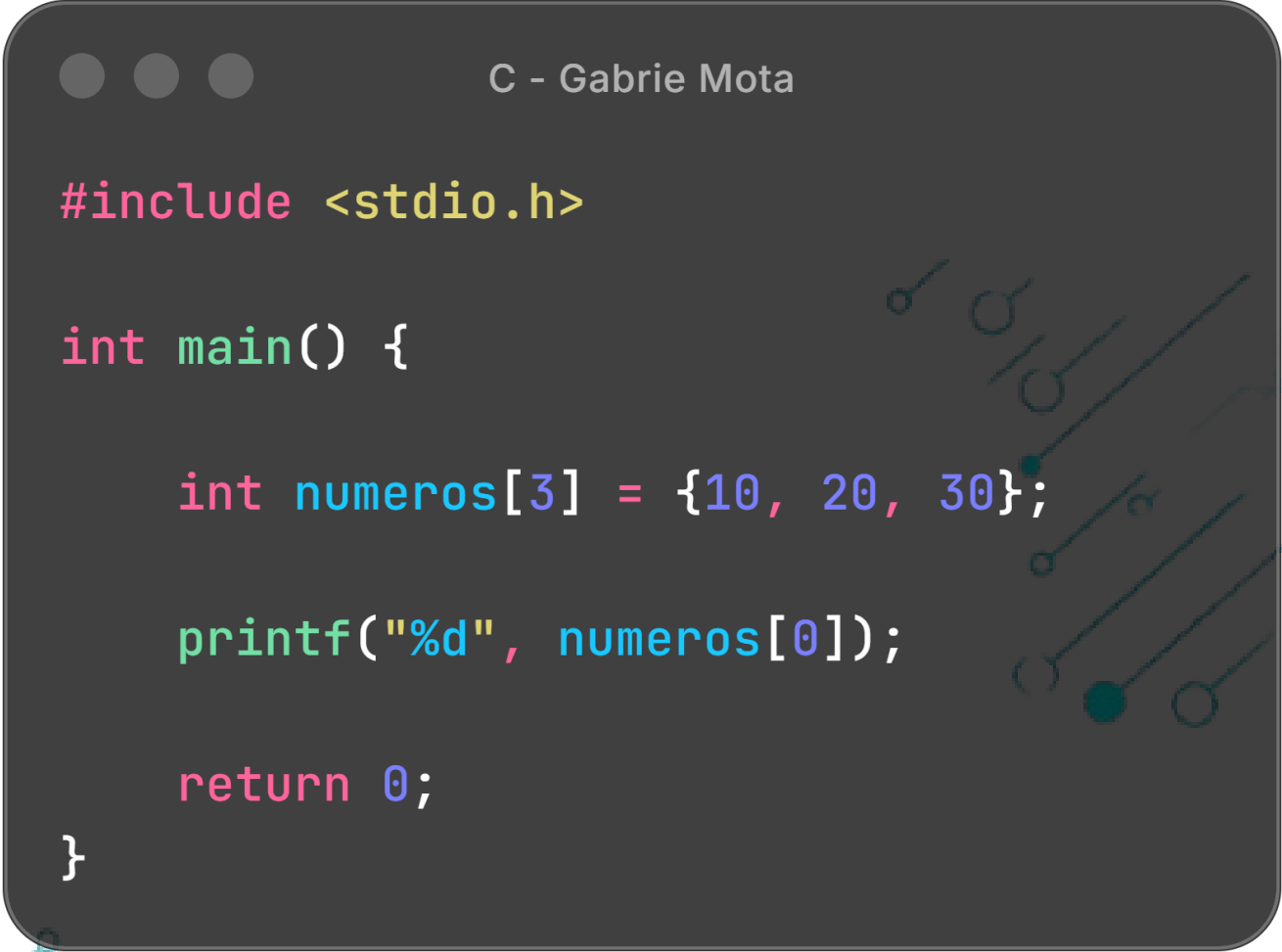
```
int numeros[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Nesse caso, guardamos cinco números.

ACESSANDO UM ARRAY

Cada posição possui um número chamado índice. O primeiro elemento começa na posição 0.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    int numeros[3] = {10, 20, 30};

    printf("%d", numeros[0]);

    return 0;
}
```

O resultado será: 10

CAPÍTULO

< 10 >

PONTEIROS:

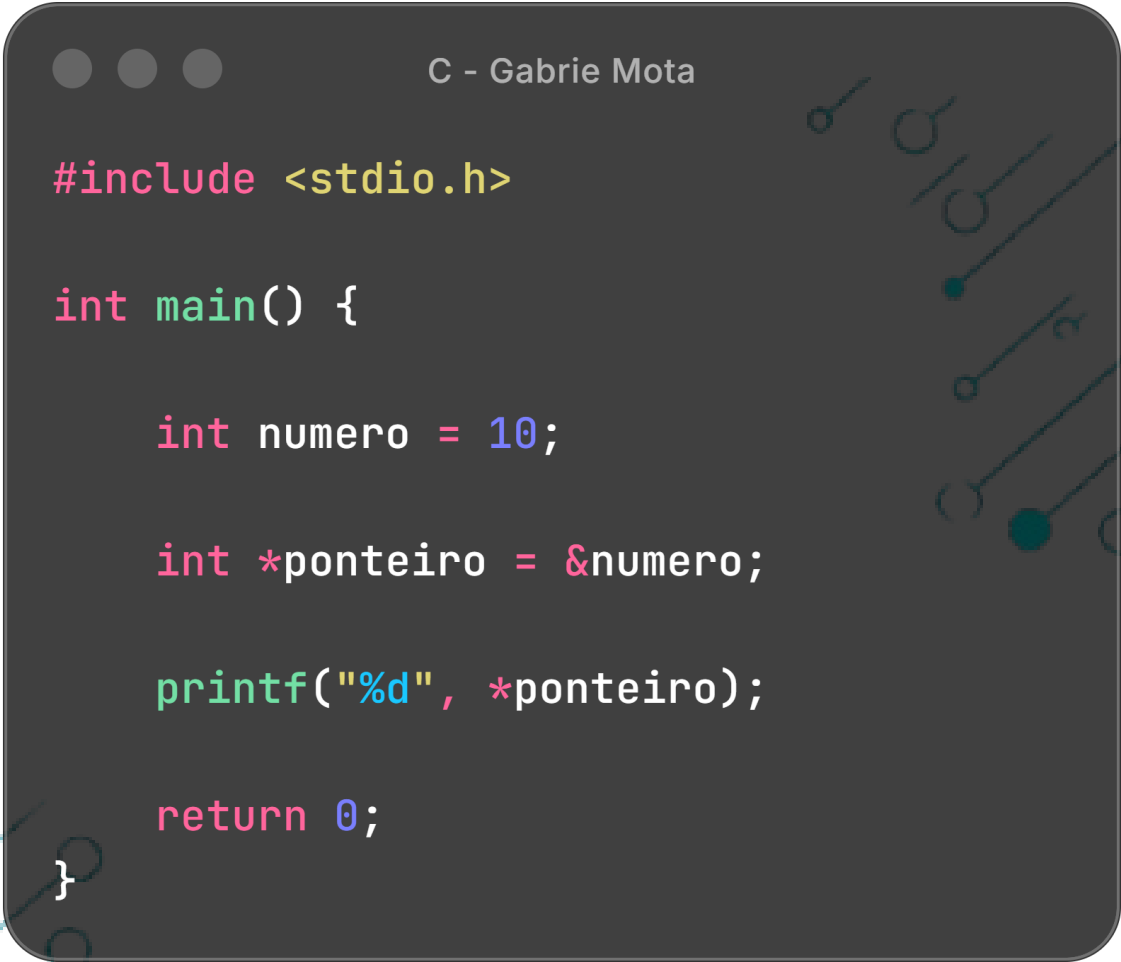
UM PASSO MAIS PRÓXIMO DO COMPUTADOR



O QUE SÃO PONTEIROS?

Ponteiros são variáveis que guardam endereços de memória. Pode parecer complicado no início, mas pense em um endereço. Em vez de guardar diretamente uma informação, o ponteiro guarda o local onde ela está.

Exemplo



```
#include <stdio.h>

int main() {

    int numero = 10;

    int *ponteiro = &numero;

    printf("%d", *ponteiro);

    return 0;
}
```

O ponteiro consegue acessar o valor guardado na variável.

CAPÍTULO

< 11 >

APLICAÇÕES:

C NA VIDA REAL



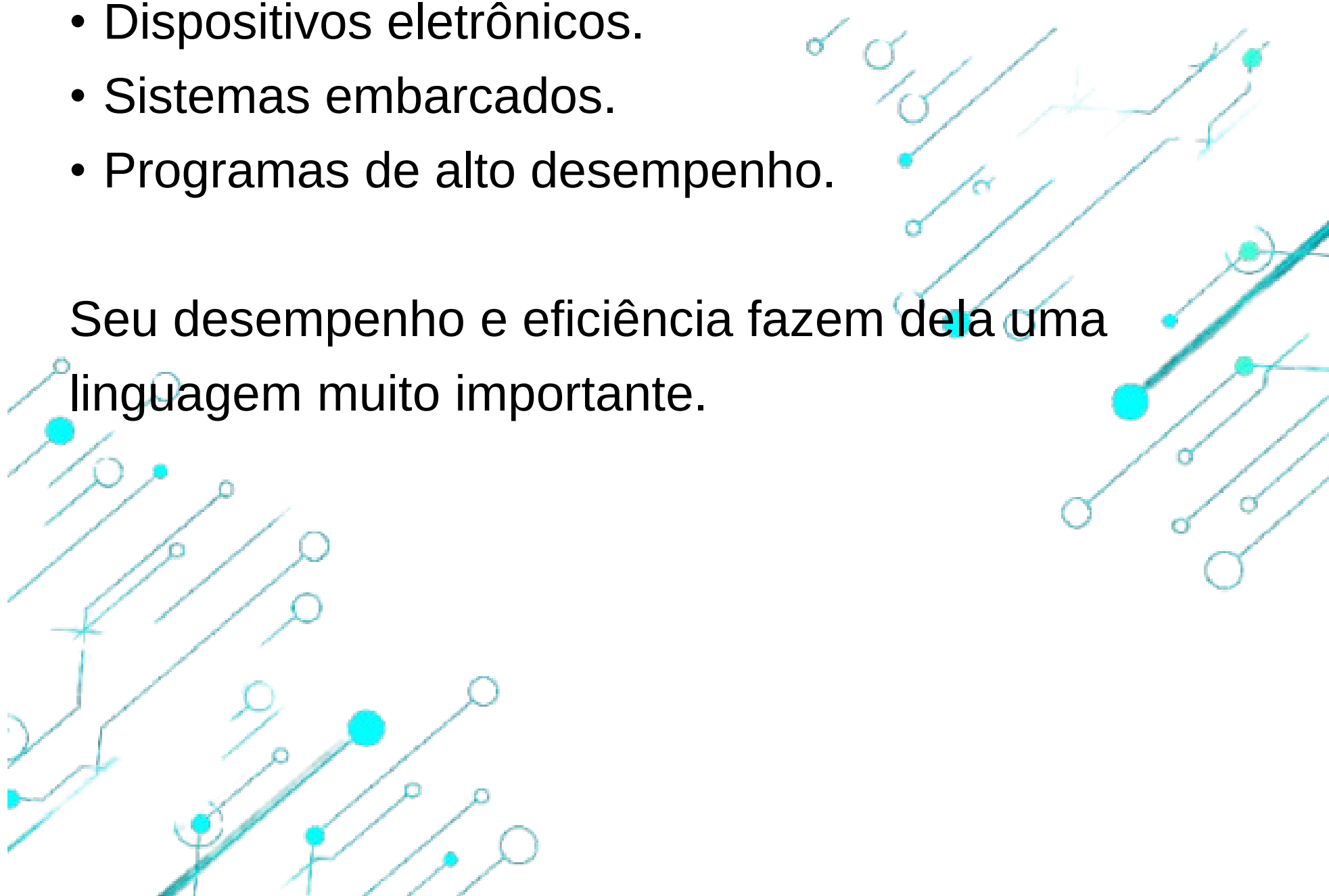
ONDE C FAZ A DIFERENÇA?

A Linguagem C está presente em várias áreas importantes.

Ela pode ser encontrada em:

- Sistemas operacionais.
- Jogos.
- Dispositivos eletrônicos.
- Sistemas embarcados.
- Programas de alto desempenho.

Seu desempenho e eficiência fazem dela uma linguagem muito importante.

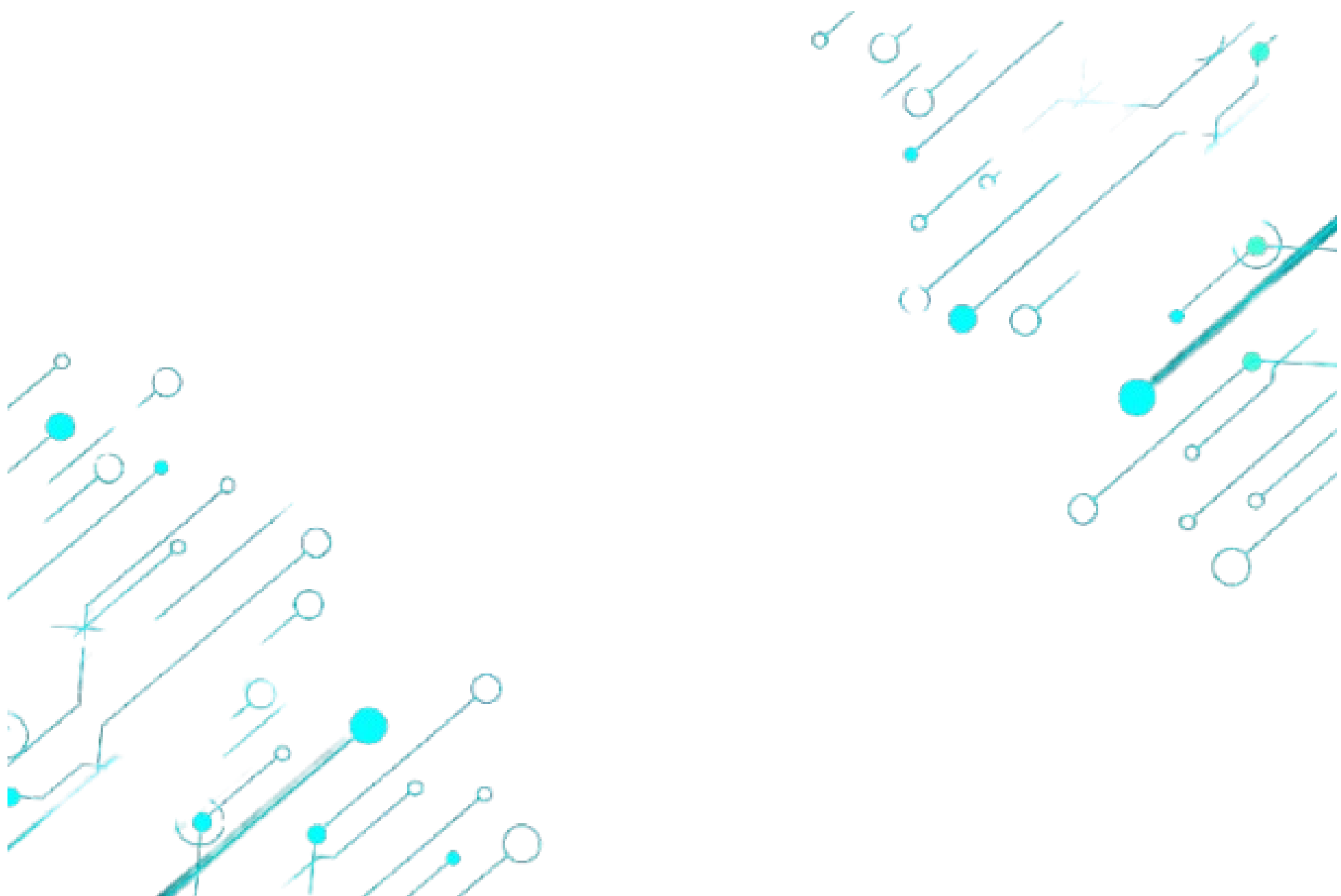


C COM BASE PARA OUTRAS LINGUAGENS

Aprender C ajuda a entender melhor como a programação funciona.

Conceitos como variáveis, funções, condições e memória também aparecem em outras linguagens.

Por isso, aprender C pode ser um excelente passo para quem deseja evoluir na programação.



CONCLUSÃO

< FIM >

O PODER ESTÁ
NO CÓDIGO

C COM BASE PARA OUTRAS LINGUAGENS

A Linguagem C pode parecer difícil no começo.

Mas, com prática, seus conceitos começam a fazer sentido.

Você aprendeu sobre variáveis, condições, repetições, funções, arrays e ponteiros.

Esses conhecimentos são apenas o começo da sua jornada.

Continue estudando, testando e criando projetos.

Afinal, por trás do mundo digital, existe algo poderoso: **o código.**

